

FIEBRE SIN FOCO

Definiciones:

- Fiebre: temperatura:
 - Frontal 37.3°C
 - Axilar 37.3°C
 - Oral 37.5°C
 - Rectal superior a 38° C
 - Ótica 38.2°C
- Febrícula: .5 °C por arriba de la temperatura límite.
- Fiebre sin foco (FSF): cuando no se descubre el origen de la misma después de una historia y exploración física cuidadosas y el cuadro clínico tiene una evolución inferior a 72 horas o 36 hrs.
- Hipertermia grave: aumento de la temperatura interna >40 °C.
- Fiebre de Origen Desconocido (FOD): fiebre comprobada durante >10d, diaria y sin periodos afebriles >48h. Sin diagnóstico tras unas primeras PPCC: hemograma, sedimento, urocultivo, rx tórax.

NOTA:

La fiebre es una respuesta a un estímulo, habitualmente infeccioso, y debe distinguirse del aumento de temperatura corporal en el que no hay modificación del punto termorregulador, como ocurre por ejemplo en el sobrecalentamiento o la hipertermia.

Etiología:

- Es una de las causas más comunes de consulta pediátrica -> 10 a 20% de las visitas a consulta de pediatría y 30% a urgencias.
- Son más frecuentes en niños entre 3 y 36 meses.
- La media de episodios agudos de fiebre oscila entre 4 y 6 al año.
- El número de episodios febriles es mayor en niños que asisten a la guardería.
- Existe un aumento de la incidencia en los meses de invierno, coincidiendo con epidemias de virus respiratorios y gastrointestinales.
- La mayoría es de origen viral
- En 20% no se encuentra causa

Etología variable:

Menores de 3 meses	Infección bacteriana (2 a 3%): • Estreptococo del grupo B • Enterobacterias • Listeria monocytogenes • Streptococcus pneumoniae • Staphylococcus aureus • Enterococo NOTA: Riesgo aumenta en lactantes menores de 4 semanas, período en el que
--------------------	---

	1 de cada 8 niños puede tener una infección bacteriana grave. → Inmadurez del sistema inmunológico = déficit de actividad opsonizante, macrofágica y de neutrófilos y producción de IgG específica disminuye.
3 y 36 meses	★ Riesgo mínimo de infección bacteriana grave debido a vacunación (menos del 1%) Patógenos asociados: • <i>Streptococcus pneumoniae</i> • <i>Haemophilus influenzae</i> • <i>Meningococcus C</i>.
Mayores de 3 años	Ya hay un cuadro clínico: Infecciones: • Faringoamigdalitis • Otitis media • Sinusitis • Neumonía • Gastroenteritis

Causas de fiebre

Infecciosas: Virales Bacterianas Parasitarias Fúngicas	Autoinmune: Kawasaki Behcet ARJ LES	Neoplásicas: Leucemias Linfomas Neuroblastomas Tumor de Wilms	Miscelánea: Por medicamentos Hipertiroidismo Meningitis aséptica
---	--	--	--

Otras causas de fiebre

- Roseola / Exantema súbita / Sexta enfermedad: fiebre de 2 o 3 días y después exantema
- Enterovirus y adenovirus: fiebre 2 a 7 días, rinorrea, tos y diarrea, complicación: meningitis aséptica.
- Parechovirus (PeV)

Patogenia:

Mecanismo fisiológico que se activa cuando el sistema inmune está trabajando.

1. Alteración de la termorregulación normal -> dada por control de temperatura en el hipotálamo -> estimulada por citocinas (inmunidad innata)
2. Citocinas estimulan la síntesis de PGE2, en el hipotálamo anterior
3. Entran mecanismos homeostáticos (vasoconstricción cutánea (conservación de calor) o los escalofríos (termogénesis)).

Clínica:

- No se acompaña de manifestaciones clínicas significativas de localización.

Signos y síntomas de fiebre:

Sensación de frío, palidez, espasmos musculares, taquicardia, hipertensión, astenia, mialgias, hiporexia y oliguria

Patrones de fiebre:

Continua (oscilaciones menores a 1°)	• Infecciones virales • Fiebre tifoidea
Remitente (oscilaciones mayores a 1° sin llegar a lo normal)	• Brucelosis
Héctica o en picos	• Procesos supurativos
Recurrente (varios días sin fiebre)	• Borreliosis • Paludismo • Linfoma (fiebre de Pel Epstein)
Ondulante	• Brucelosis

- La mayoría tiene un buen estado general y una exploración clínica sin hallazgos relevantes.

Para identificar enfermedad bacteriana subyacente podemos utilizar:

1. Young Infant Observation Scale (YIOS)

TABLA 1

Escala YIOS (Young Infant Observation Scale edad < 3 meses)			
Parámetro clínico	Normal (1 punto)	Afectación moderada (2 puntos)	Afectación grave (3 puntos)
Afectividad	Sonríe o no irritable	Irritable, consolable	Irritable, inconsolable
Esfuerzo respiratorio	Normal	Taquipnea > 60 rpm, retracciones o quejido	Distrés respiratorio con esfuerzo inadecuado. Apnea
Perfusión periférica	Rosado, extremidades calientes	Extremidades frías, moteadas	Pálido, shock

Puntuación ≥ 7 : sensibilidad 76%, especificidad 75%, valor predictivo negativo para detectar IBG 96%.
IBG: infección bacteriana grave.

2. Criterios de Rochester

Criterios de Rochester bajo riesgo de infección bacteriana grave (edad < 3 meses)
• Buen estado general • Previamente sano: – Nacido a término a 37 semanas – No ha habido tratamiento antimicrobiano – No ha estado hospitalizado más tiempo que la madre – No ha sido tratado por hiperbilirrubinemia – No ha habido hospitalización previa – No existe enfermedad crónica subyacente • No hay evidencia de infección de piel, tejido blando, hueso, articulaciones u oído • Valores de laboratorio: – Leucocitos en la sangre: 5.000-15.000/mm³ – Recuento absoluto de cayados: < 1.500/mm³ – Orina: < 10 leucocitos en sedimento – Heces (si existe diarrea): < 5 leucos/campo

3. Escala de Yale

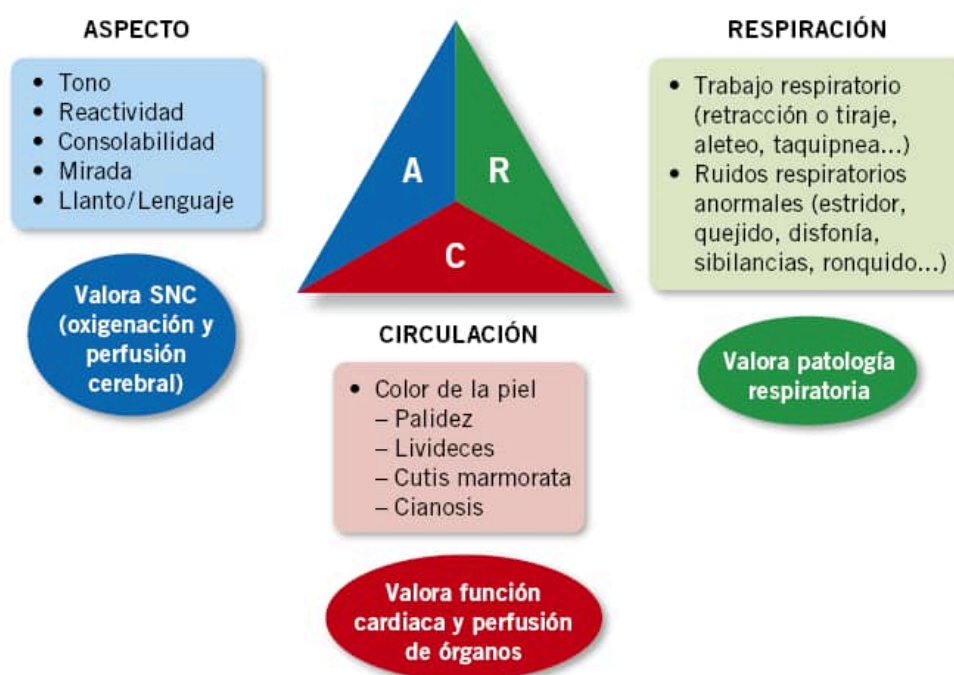
TABLA 3

Escala de YALE (Yale Observation Scale) (edad 3 meses-3 años)

Parámetro clínico	Normal (1 punto)	Afectación moderada (2 puntos)	Afectación grave (3 puntos)
Calidad del llanto	Fuerte o contento, sin llorar	Lloriqueando o sollozando	Débil o agudo
Interacción con los padres	Llanto breve/ausente	Llanto intermitente	Llanto inconsolable
Estado sueño-vigilia	Alerta. Si se duerme, despierta con pequeño estímulo	Cierra los ojos brevemente o despierta con estimulación prolongada	Tendencia al sueño. No despierta
Coloración	Normal, sonrosada	Cianosis/palidez acra	Palidez/cianosis/grisáceo
Hidratación	Piel y ojos normales. Mucosas húmedas	Piel y ojos normales. Boca discretamente seca	Piel pastosa con pliegue, mucosas secas u ojos hundidos
Respuesta social	Sonríe o alerta	Sonríe o está alerta brevemente	No sonríe o facies ansiosa, inexpresiva o no está alerta

Puntuación ≤ 10: bajo riesgo de IBG (2,7%). Puntuación 11-15: riesgo medio de IBG (26%). Puntuación ≥ 16: alto riesgo de IBG (92,3%).
IBG: infección bacteriana grave.

4. TEP: Triángulo de evaluación pediátrico -> siempre realizarlo



Diagnóstico:

- Determinado por la clínica, o por la demostración de un microorganismo en el urocultivo, el hemocultivo, una muestra respiratoria u otra técnica microbiológica.

→ Fiebre sin foco + TEP alterado = SEPSIS

Manejo de sepsis:

- A: vía aérea
- B: ventilación (Monitorizar FR, Silverman y considerar apoyo ventilatorio)
- C: circulatorio (choque frío o choque caliente -> canalizar, monitorizar FC y TA, infusión de cristaloides 20 ml/kg/bolo)
- D: estado neurológico (glicemia capilar, evaluar pupilas, glasgow)
- E: exposición (buscar petequias o púrpura, tomar temperatura, cuidar hipotermia)

- Identificación de factores de riesgo y de bajo riesgo:

- Criterios de bajo riesgo: edad superior a 4 semanas, el buen estado general y la normalidad de las pruebas complementarias. -> CRITERIOS DE ROCHESTER
- Criterios de riesgo: temperatura >39°C, leucocitosis
- Dx diferencial:
 - Infección bacteriana (5 a 6% de probabilidad, aumenta en hombres <6 meses y mujeres > 6 meses)
 - Sobrecaentamiento (común en <3 meses): desnudar al niño y volver a tomar la temperatura a los 15-30 min.
 - Vacunación reciente.

Exploraciones complementarias:

Para definir infección bacteriana (plazo desde 8-12 hrs hasta 48 hrs):

- Punción de LCR (cultivo) -> descartar Meningitis en menores de 3 meses
- Urocultivo
- Hemocultivo

Para definir infección viral o bacteriana:

- Determinaciones de antígenos o ácidos nucleicos en muestras nasofaríngeas, orofaríngeas, fecales, de LCR u otros líquidos o secreciones corporales.
- Rx de tórax (probabilidad de infiltrado 3%)

Reactantes de fase aguda como predictores de infección bacteriana en niños mayores de 3 meses:

Positivos (aumentan en inflamación)	Negativos (disminuyen en inflamación)
● PCR ● Fibrinógeno ● Procalcitonina ● Haptoglobina ● Alfa-1-antitripsina	● Albúmina ● Transferrina ● Trasterritina

Tratamiento:

Edad	Manejo y tratamiento empírico		
Menores 1 mes	Tratamiento empírico: - Ampicilina 50 mg/K/dosis c 6hr - Gentamicina 4 mg/K/dosis c 12h a 24h	Sospecha de Meningitis: Menores 7 días: - Ampicilina 50 mg/K/dosis c 6hr - Gentamicina 4 mg/K/dosis c 12h a 24h Mayores 7 días: - Cefotaxima 200 mg/K/día	Sospecha de herpes neonatal: - Clínica: Fiebre sin foco, lesiones vesiculares en cara, sepsis - Aciclovir 60 mg/K/día c 8 hrs
Entre 1 a 3 meses	Riesgo de IBG 6 a 10%, PERO... si no hay afectación del TEP es de 0.2%		
	Patógenos frecuentes: - Streptococo pneumoniae	Anamnesis: - Antecedentes perinatales	Exploración física: - Escala de YIOS

- Neisseria meningitidis - Haemophilus influenzae - Streptococcus agalactiae B - Enterobacterias - Listeria monocytogenes	- Antibiótico terapia - Ambiente epidemiológico	- Signos meníngeos no confiables
---	--	--

Manejo de acuerdo a YIOS:

Menor de 7	- Exámenes: BH, PCR, Procalcitonina, EGO y Hemocultivo - Rx de tórax (si leucocitos > 20.000 + síntomas) - LCR (si leucocitos > 20.000)	
	Si los exámenes están NORMALES	Si los exámenes NORMALES + FACTORES DE RIESGO
	- Alta sin antibióticos - Cita en 24 hr	Observación intrahospitalaria por 24 hrs
Mayor a 7 o exámenes alterados	Antibióticos empíricos.	
	IVU	Ampicilina 100 mg/k/día c 6hrs + Gentamicina 4 mg/k/día c 24hrs
	Neumonía	Ampicilina 100 mg/k/día c 6hrs + Cefotaxima 100 mg/k/día c 8hrs
Mayor de 7 o algún factor de riesgo	- Ingreso hospitalario - Todo el protocolo + cultivos opcionales	
Mayor a 16	Inicio antibiotico empirico	

3 a 36 meses

- Mayoría es de etiología viral
- Riesgo de IBG de 5 a 7%
- Más frecuente IVU
- Anamnesis: ambiente epidemiológico y vacunación
- Exploración física: Escala de yale y signos meníngeos confiables

Manejo de acuerdo a escala de Yale:

Menor a 11	Vigilancia en domicilio si:	Realizar laboratorios si:	Si hay > 20.000 leucos:	Antibiótico en caso si:
	EGO normal Temp. <40° Vacunas completas	EGO anormal Temp. 40° Vacunas incompletas	Tele de torax Antibiotico empirico	Yale <11 EGO anormal o vacunas incompletas Test de Influenza
Más de 11				

	a 15	<table><tr><th>Tomar laboratorios:</th><th>Observación intrahospitalaria:</th></tr><tr><td> - BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis </td><td> - Ambiente epidemiológico + vacunas incompletas - BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis </td></tr></table>	Tomar laboratorios:	Observación intrahospitalaria:	- BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis	- Ambiente epidemiológico + vacunas incompletas - BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis
	Tomar laboratorios:	Observación intrahospitalaria:				
	- BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis	- Ambiente epidemiológico + vacunas incompletas - BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis				
Más de 15	- Hospitalización - BH, PCR, PCT, EGO - Hemocultivo - Urocultivo si EGO alterado - LCR si hay sx de meníngeos - Tele de tórax si hay leucocitosis					
Más de 16	- Hospitalización - Laboratorio completo - Antibioticos empiricos: - Cefotaxima 200 mg/k/día c 8 hrs - Si se sospecha meningitis agregar Vancomicina					
Mayor 36 meses	- Etiología más común viral - Infecciones bacteriana tienen poco riesgo de bacteriemia - Si fiebre mayor a 3 - 5 días: considerar laboratorios / considerar Kawasaki - Ingreso hospitalario en caso de: inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria, deshidratación, signos neurológicos					

Otros criterios para ingreso a hospital:

- Enfermedad crónica descompensada
- Fiebre prolongada > 10 días
- Fiebre que no cede con antitérmicos
- Mal estado general cuando no tienen fiebre
- Crisis convulsivas
- Rechazo a la vía oral
- Compromiso ventilatorio o circulatorio

Fármaco	Farmacocinética	Posología
Antipiréticos - Paracetamol - Ibuprofeno	Paracetamol: Niveles máximos al cabo de 1-2 hrs de su administración, y mantiene el efecto en torno a 4-6 hrs. Ibuprofeno: Efecto antitérmico más prolongado, de entre 6 y 8 horas de duración.	Paracetamol: A mayor dosis, más prolongado es el efecto antitérmico, por lo que se recomienda dar 10 a 20 mg/kg cada 4 a 6 horas, sin sobrepasar los 40 mg/kg/día. Ibuprofeno: Dosis diaria recomendada es de 20-40 mg/kg/día dividida en 3 o 4 dosis únicas (5-10 mg/kg). Efectos colaterales AINES: - Triada de samter - hipersensibilidad - Hepatotoxicidad

- Aplasia medular
- Insuficiencia renal

Tratamiento antibiótico:

Respecto al tratamiento antibiótico, en general no es necesario ni conveniente.

Consideraciones:

Neonato	Niños 1 a 3 meses	Niños de 3 a 36 meses
Son necesarias pruebas complementarias, incluido urocultivo, punción lumbar, ingreso y antibióticos parenterales	Se puede optar enviar al niño al domicilio con reevaluación a las 24 horas si cumple todos los criterios de bajo riesgo. De otro modo se deben realizar uro y hemocultivo y punción lumbar, e instaurar tratamiento parenteral.	Sólo se debe administrar antibióticos en casos muy seleccionados, y, entonces, las bacterias a cubrir en condiciones habituales son neumococo y meningococo, siempre y cuando se haya descartado la posibilidad de una infección urinaria.

En caso de ser necesario, que antibióticos se deben usar:

- Penicilina VI o Amoxicilina VO -> S. pneumoniae
- Cefotaxima o Ceftriaxona -> etiología meningocócica o E. coli

Medidas físicas:

- Evitar sobrecalentamiento exógeno
- Desabrigar cuando convenga
- Paños húmedos
- Baño templado a temperatura sólo 1 ó 2° C por debajo de la corporal en ese momento febril (y, por tanto, superior a 37° C).

Hidratación oral:

- Agua o jugos
- Nada de lácteos

NOTA: Información para padres

- Hay que informar del bajo riesgo de infección bacteriana grave en una FSF y de la escasa duración habitualmente de estos procesos.
- Instrucción detallada de posibles signos o síntomas indicativos de peligro que pueden aparecer:
 - ◆ Signos de inestabilidad hemodinámica: palidez, cianosis, o pulso débil
 - ◆ Signos de insuficiencia respiratoria: tiraje o posturas anómalas para respirar.
 - ◆ Alteración del nivel de conciencia
 - ◆ Aparición de petequias o hemorragias
 - ◆ Temperatura axilar igual o superior a 41°C (hiperpirexia)